TeoDoc

// ESPECIFICACIÓN DE INGENIERÍA · v2.1 PRODUCCIÓN

Arquitectura Integral del Sistema y Pipeline Homilético

PROPÓSITO DEL DOCUMENTO Y RIGOR EXEGÉTICO

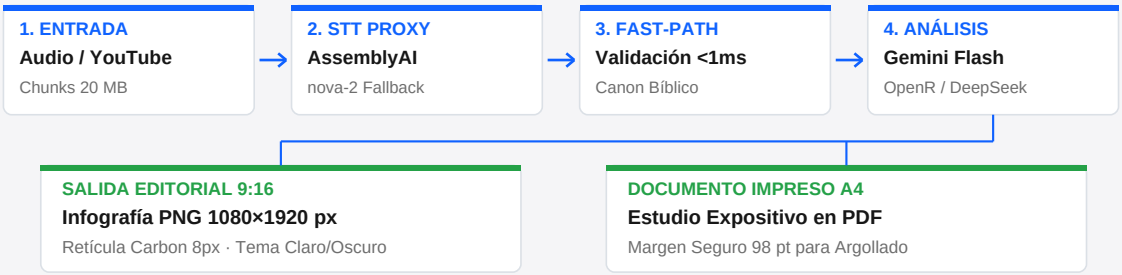
Este documento constituye la especificación de ingeniería definitiva de TeoDoc (v2.1). Describe la totalidad de flujos de datos, heurísticas algorítmicas, motores gráficos vectoriales y directrices de aseguramiento de calidad (QA) que permiten transformar audios orales en estudios teológicos rigurosos, respetando los estándares de diseño de IBM Carbon y el margen seguro de argollado de 98 pt.

// SECCIÓN 01

VISIÓN Y FLUJO GLOBAL DE DATOS

TeoDoc opera como un orquestador híbrido entre cliente y servidor. El objetivo primordial de su arquitectura es la soberanía del contenido y la resiliencia absoluta bajo una premisa de "Costo Cero": se maximiza el aprovechamiento de cuotas gratuitas con transiciones imperceptibles para el usuario.

DIAGRAMA DE ARQUITECTURA: PIPELINE END-TO-END



Versión del Sistema	TeoDoc v2.1.0 (Producción Septiembre 2026)
Framework y Runtime	Next.js 16.3.3 (App Router, Turbopack) + React 19.2.8
Tipado e Invariantes	TypeScript 5 + Suite de 40 pruebas automatizadas
Sistema de Diseño	IBM Carbon Design System + Estándares Impeccable
Canon Bíblico Primario	Reina-Valera 1960 (RV1960) estrictamente preservada

// SECCIÓN 02

INGESTA DE MEDIOS Y SPEECH-TO-TEXT

2.1 Subida Fragmentada (Chunked Upload) a Cloudinary

Para asegurar tolerancia ante cortes en redes móviles y respetar los estrictos presupuestos de memoria de Safari en iOS, el frontend no carga el archivo completo en RAM. El archivo se segmenta mediante file.slice() en bloques atómicos de 20 MB y se despacha a Cloudinary con cabeceras de rango (Content-Range). El navegador solo procesa el bloque activo en cada instante.

2.2 Pipeline de Transcripción con Failover Automático

El endpoint /api/transcribe recibe la URL segura generada. Invoca de forma primaria a AssemblyAI en idioma español. Si el proveedor experimenta saturación o cuota agotada, el proxy conmuta en tiempo de ejecución hacia Deepgram nova-2 con smart_format=true, retornando la transcripción puntuada sin intervención humana.

// SECCIÓN 03

FAST-PATH DE VALIDACIÓN Y CLASIFICACIÓN

En la versión 2.1 se introdujo un algoritmo determinista en /api/validate que elimina 2 a 4 segundos de latencia de red antes del análisis homilético:

REGLAS OPERATIVAS DEL FAST-PATH HEURÍSTICO (<1MS)

- Contenido Insuficiente (<12 palabras): Rechazo inmediato por audio accidental o silencio ("corto").
- Aprobación Instantánea (<1ms): Si el texto tiene >= 35 palabras y contiene referencias bíblicas o términos teológicos manifiestos, se aprueba de inmediato sin llamada LLM.
- Evaluación Amable con IA: Para reflexiones devocionales breves o ambiguas, delega en Gemini Flash con JSON Schema estricto.
- Tolerancia a Fallos (Fail-Open): Ante cualquier error del validador, la plataforma aprueba la continuación para no bloquear al expositor.

// SECCIÓN 04

CLASIFICADOR DE RIQUEZA HOMILÉTICA

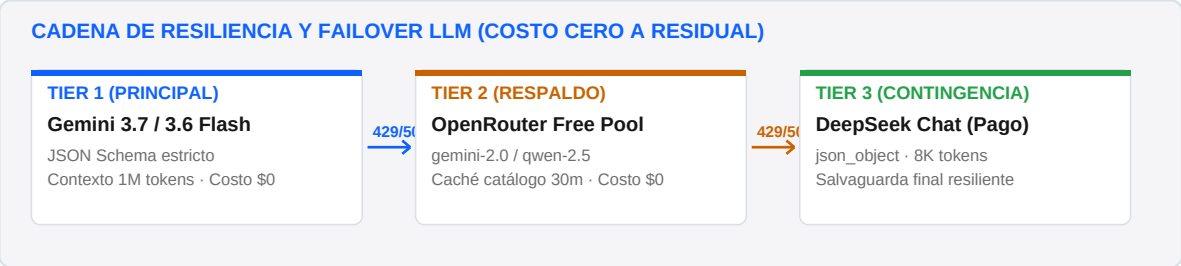
La función evaluarRiqueza() en lib/riqueza-contenido.ts analiza matemáticamente la relación entre volumen de palabras, duración estimada (~130 palabras por minuto) y densidad de referencias bíblicas explícitas para sugerir dinámicamente la profundidad del análisis:

Nivel BREVE (<1,800 palabras)	2 a 3 puntos principales · Arquetipo Hero con ilustración
Nivel MEDIA (1,800 - 4,500 palabras)	3 a 6 puntos principales · Cuadrícula editorial 2 columnas
Nivel AMPLIA (4,500 - 9,000 palabras)	5 a 9 puntos principales · Versículos secundarios enlazados
Nivel PROFUNDA (>9,000 palabras)	7 a 12 puntos principales · Alta densidad y rigor doctrinal

// SECCIÓN 05

MOTOR DE ANÁLISIS Y CADENA LLM MULTI-TIER

El núcleo teológico reside en /api/analyze/route.ts. Los modelos analizan la transcripción bajo directrices exegéticas de tradición evangélica, utilizando exclusivamente "el expositor" y la versión Reina-Valera 1960. La resiliencia está garantizada por tres escalones consecutivos:



5.1 Normalización Defensiva de Datos Homiléticos

Para blindar la interfaz gráfica y los motores de exportación contra variaciones de formato o campos omitidos por los modelos, los datos atraviesan la función normalizarAnalisis():

• Derivación de Enseñanzas: Si el modelo no devuelve "grandes_ensenanzas", se generan del primer enunciado de cada punto.

• Sanitización Doctrinal: Los conceptos clave se sanean contra palabras vacías (stop words), garantizando términos de 1 a 3 palabras.

• Respaldo Bíblico: Si el pasaje principal no fue devuelto, se enlaza al primer versículo citado en la enseñanza.

// SECCIÓN 06

MOTOR DE COMPOSICIÓN EDITORIAL 9:16

Diseñado en lib/infografia-layout.ts y ejecutado en components/infografia.tsx. Resuelve el problema histórico de las infografías que crecían sin control vertical o se truncaban en Stories:

ESPECIFICACIÓN DE LA INFOGRAFÍA TEODOC

- Lienzo Fijo 9:16: Ancho de 1080 px y alto inmutable de 1920 px en una sola lámina continua.
- Retícula Base 8px: Todos los espaciados, alturas y márgenes son múltiplos rigurosos de 8 px (Carbon Grid).
- Zonas Seguras (Safe Zones): 64 px superior e inferior resguardados contra controles de redes; 48 px laterales.
- Pisos de Legibilidad: Display >= 48px, Subtítulos >= 20px, Cuerpo >= 16px, Numerales >= 32px.
- Cero Recursos Remotos: 13 ilustraciones vectoriales temáticas inline compatibles con Safari iOS.

// SECCIÓN 07

MOTOR PDF VECTORIAL Y MARGEN DE ARGOLLADO

El PDF se genera programáticamente mediante jsPDF en el navegador sin dependencias de servidor ni demoras de red. Sigue directrices editoriales avanzadas para uso en carpetas ministeriales y encuadernación de libros:

ESPECIFICACIÓN EDITORIAL DE ENCUADERNACIÓN PDF (98 PT)

- Margen de Argollado Izquierdo (98 pt / ~35 mm): Zona de seguridad absoluta. Permite perforar con taladros de 2 o 3 orificios o encuadernar con espirales metálicos sin perforar texto ni numerales.
- Margen Exterior Derecho (54 pt / ~19 mm): Diseñado para equilibrio visual asimétrico en lectura natural.
- Control Anti-Huérfanos (Keep-With-Next): Todo encabezado evalúa el espacio remanente antes de imprimir, trasladando secciones completas a la página siguiente si no caben al menos dos líneas de cuerpo.
- Sincronización Estructural: Numerales y párrafos derivan del mismo objeto, imposibilitando desfases de numeración.

// SECCIÓN 08

ARQUITECTURA DE ENTREGA IN-APP PARA IOS Y ANDROID

En navegadores basados en WebKit (Safari en iPhone y iPad), las descargas programáticas tradicionales con tags <a> provocan la apertura de ventanas en blanco ("about:blank") y bloquean el guardado de archivos. TeoDoc resuelve esto con una metodología unificada de entrega:

METODOLOGÍA DE ENTREGA IN-APP MULTIPLATAFORMA

• Detección Certera: Identifica iOS e iPadOS moderno mediante navigator.platform y maxTouchPoints > 1.

• Cero Pestañas Fantasma: En iOS no se ejecuta a.click() programático. El archivo se monta en memoria de la ventana actual.

• Visor Modal In-App: El usuario previsualiza el PDF o PNG en un modal escalado a pantalla completa.

• Guardado y Difusión Nativa: El botón "Guardar / Compartir" invoca navigator.share({ files: [file] }), abriendo la hoja nativa de iOS en un solo toque.

// SECCIÓN 09

RESILIENCIA ANTE PANTALLA APAGADA Y PERSISTENCIA

Para resolver la suspensión prematura del navegador en móviles cuando la pantalla se apaga automáticamente por inactividad, TeoDoc implementa una arquitectura de doble nivel:

MECANISMO DE PREVENCIÓN DE SUSPENSIÓN Y PERSISTENCIA

• Screen Wake Lock API (lib/wake-lock.ts): Solicita al sistema operativo mantener la pantalla activa durante la subida y el análisis. Compatible nativamente con iOS Safari 16.4+ y Android Chrome.

• Re-adquisición Reactiva: Escucha el evento visibilitychange para reconectar el bloqueo si el usuario alternó de aplicación y regresó a TeoDoc.

• Persistencia en Cliente con TTL (lib/analisis-storage.ts): Guarda el análisis en localStorage con TTL de 48 horas y la transcripción en sessionStorage. Si el sistema operativo recarga la pestaña, el análisis se recupera de inmediato.

• Feedback IBM Carbon: Badge interactivo "Pantalla activa" en la barra de progreso y vibración háptica al finalizar en segundo plano.

// SECCIÓN 10

BLINDAJE DE SEGURIDAD INTEGRAL EN 5 CAPAS

Para resguardar la propiedad intelectual del software, las directrices doctrinales y la infraestructura backend contra abusos o intrusiones, TeoDoc implementa una arquitectura de Defensa en Profundidad:

ARQUITECTURA DE BLINDAJE EN PROFUNDIDAD (5 CAPAS)

• Capa 1: Compilación Ofuscada (next.config.mjs): productionBrowserSourceMaps en false suprime los archivos .map. poweredByHeader en false elimina huellas del framework.

• Capa 2: Cabeceras Perimetrales Estrictas: Inyección de CSP estricto, HSTS de 2 años, X-Frame-Options: DENY (anti-clickjacking) y X-Content-Type-Options: nosniff.

• Capa 3: Gateway Perimetral (proxy.ts): Interceptor Next.js 16 para rutas /api/* que exige validación Same-Origin en métodos mutantes, bloqueando CSRF y scraping no autorizado.

• Capa 4: Endurecimiento de Rutas API: Rate limiting aislado por IP y endpoint (lib/rate-limit.ts con recolección de basura), filtro anti-SSRF de audioUrl y techos estrictos (150 MB / 250k chars).

• Capa 5: Blindaje Doctrinal LLM (lib/ai-gemini.ts): Delimitadores herméticos, cláusula anti-prompt injection y preservación inalterada de gemini-3.7-flash y gemini-3.6-flash.

// SECCIÓN 11

CERTIFICACIÓN QA Y SUITE DE INVARIANTES (58/58)

Para garantizar que ninguna actualización altere los flujos ministeriales, exponga el código fuente ni pierda análisis al suspenderse la pantalla en móviles, el sistema ejecuta 58 pruebas automatizadas:

test:logica (11 pruebas)	Riqueza textual, duraciones estimadas, conteo de versículos
test:infografia (9 pruebas)	Retícula Carbon 8px, safe zones, canvas fijo 1080×1920 px
test:entrega (20 pruebas)	Entrega iOS, MIME types, margen 98pt, término "expositor"
test:seguridad (9 pruebas)	Sin source maps, CSP estricto, proxy.ts, anti-SSRF y rate limit
test:resiliencia (9 pruebas)	Screen Wake Lock API, persistencia cliente 48h, auto-recuperación

GARANTÍA DE CALIDAD Y DISPONIBILIDAD MINISTERIAL

TeoDoc v2.1 se entrega auditado y certificado bajo los más altos estándares editoriales de IBM Carbon Design e Impeccable. Todas las funciones de exportación y análisis homilético han sido verificadas en entornos de escritorio y dispositivos móviles Apple iOS / Android, garantizando total soberanía de datos y fidelidad doctrinal permanente para pastores y expositores.